



PROYEK AKHIR AKADEMIS

IMPLEMENTASI DATABASE TERDISTRIBUSI PADA SISTEM INFORMASI LAUNDRY MULTI CABANG BERBASIS WEB

Rancangan Arsitektur Basis Data Terdistribusi Menggunakan Metode Sinkronisasi dan Fragmentasi Horizontal

Muhammad Ridho Faturahman – 20230801456

LATAR BELAKANG MASALAH

Ekspansi Bisnis Multi Cabang: Industri laundry modern menuntut integrasi operasional real-time di berbagai area geografis berbeda.

Kelemahan Basis Data Terpusat: Memiliki resiko besar *Single Point of Failure (SPOF)* dan tingginya latensi akses data dari cabang terpencil.

Pentingnya Desentralisasi: Otonomi data lokal diperlukan agar kasir cabang tetap lancar bertransaksi meski internet pusat terputus.

Studi Kasus CleanWash: Kebutuhan koordinasi data transaksi harian antara Cabang Makassar, Cabang Gowa, dan Kantor Pusat.

KOMPARASI STRUKTUR ARSITEKTUR DATA



REFERENSI AKADEMIS (IEEE FORMAT)



Metodologi Berbasis Teori

Arsitektur sistem yang dibangun dirancang dengan merujuk pada standar literatur basis data terdistribusi tingkat universitas, memastikan keandalan fragmentasi horizontal dan protokol replikasi data harian.

- [1] M. T. Özsu and P. Valduriez, *Principles of Distributed Database Systems*, 4th ed., Springer, 2020.
- [2] A. Silberschatz, H. F. Korth, and S. Sudarshan, *Database System Concepts*, 7th ed., McGraw-Hill, 2019.
- [3] R. Elmasri and S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed., Pearson, 2017.
- [4] Oracle Corporation, *MySQL 8.0 Reference Manual*, 2024.

STUDI KASUS: CLEANWASH LAUNDRY

CleanWash Laundry merupakan jaringan bisnis laundry modern yang mengelola otonomi data cabang secara desentralisasi.



Kantor Pusat

Fokus pada konsolidasi data, dashboard analitik eksekutif harian, monitoring omzet, dan laporan terpadu.



Cabang Makassar

Melayani transaksi kasir lokal, input cucian, manajemen member Makassar, dan pembayaran kasir harian.



Cabang Gowa

Menjalankan manajemen database mandiri lokal untuk memproses alur kerja cuci-kering tanpa interupsi eksternal.

ANALISIS PERMASALAHAN



Server Bottleneck

Tingginya antrean request data harian secara konkuren dari semua cabang memicu overload server pusat.



Ketergantungan Jaringan

Gangguan koneksi internet di cabang langsung menyetop proses input nota masuk dan transaksi operasional kasir.



Tingginya Risiko Downtime

Kegagalan pada server pusat berakibat lumpuhnya seluruh loket kasir di semua jaringan cabang secara global.



Latensi Lambat

Pencarian data pelanggan membutuhkan waktu lama akibat pengiriman query melintasi jaringan internet regional.



SOLUSI: ARSITEKTUR TOPOLOGI TERDISTRIBUSI

Model Otonomi Lokal

Setiap unit cabang dipersenjatai dengan database lokal mandiri agar seluruh sistem transaksi tetap berjalan 100% lancar secara luring (*offline-ready*). Replikasi dan penyelarasan data didorong ke server pusat secara terjadwal.



Replikasi & Fragmentasi Sejajar

Mengeliminasi risiko bottleneck dan memisahkan alur transaksi logis antar cabang.



KONSEP DATABASE TERDISTRIBUSI



Horizontal Fragmentation

Membagi record baris data transaksi berdasarkan lokasi fisik wilayah cabang. Memastikan database Makassar hanya memproses dan menyimpan data Makassar.



Data Replication

Tabel master statis seperti daftar jenis paket layanan laundry dan hak akses pegawai direplikasi penuh di seluruh instance lokal untuk kueri instan tanpa jaringan.



Data Synchronization

Penyelarasan asinkron otomatis yang dipicu berkala guna mengirimkan rekonsiliasi data cabang menuju server pusat untuk keperluan pembukuan analitis.

ALIRAN ARSITEKTUR SISTEM

Langkah bertahap pemrosesan transaksi dari kasir cabang hingga masuk dashboard monitor utama.



1. Web Interface

Akses Sistem



2. Admin Login

Autentikasi Cabang



3. Transaksi

Input Data Kasir



4. DB Lokal

Simpan Mandiri



5. Sinkronisasi

Pengiriman Auto



6. DB Pusat

Analitik Dashboard

STRATEGI DISTRIBUSI TABEL DATABASE

Rencana pemisahan fisik skema tabel guna memelihara performa tinggi di tiap unit komersial CleanWash.

Nama Database	Lokasi Server	Tabel-Tabel Utama	Strategi Distribusi Data
laundry_pusat	Server Cloud Utama	users, layanan, transaksi_gabungan, laporan	Penyimpanan tersentralisasi hasil auto-sync seluruh jaringan cabang.
laundry_makassar	Infrastruktur Lokal Cabang	users_lokal, transaksi_makassar, pelanggan	Fragmentasi Horizontal (hanya memuat rekaman data regional Makassar).
laundry_gowa	Infrastruktur Lokal Cabang	users_lokal, transaksi_gowa, pelanggan	Fragmentasi Horizontal (hanya memuat rekaman data regional Gowa).
Data Replikasi (Global)	Seluruh Node Server	layanan, paket_harga	Replikasi Penuh (sinkronisasi berkala dari Cloud Pusat ke Cabang).

KOMPARASI FITUR SISTEM

Sisi Admin Cabang

- **Kasir & Transaksi:** Input cucian masuk, timbangan berat, dan cetak struk lokal.
- **Data Pelanggan:** Pendaftaran akun keanggotaan/member di lingkup regional.
- **Layanan & Progress:** Update tahapan kerja (antre, cuci, setrika, siap).
- **Trigger Manual Sync:** Tombol sinkronisasi paksa jika kondisi data dinilai kritis.

Sisi Admin Pusat

- **Dashboard Monitor:** Tampilan visual interaktif performa harian seluruh cabang.
- **Manajemen Cabang:** Kontrol pendaftaran otorisasi login kasir baru.
- **Konsolidasi Laporan:** Ekspor data laporan keuangan gabungan berkas PDF/Excel.
- **Master Tarif Layanan:** Penyeragaman kontrol tarif dasar layanan global dari pusat.

> ARSITEKTUR IMPLEMENTASI TEKNOLOGI

Stack Pengembangan

Arsitektur divalidasi memanfaatkan simulasi lingkungan multi-instance lokal dengan stack yang ringan dan mudah dioperasikan di laptop staf kasir cabang.

 **PHP Native / OOP**

 **MySQL 8.0**

 **Bootstrap 5**

 **JavaScript ES6**

 **Apache XAMPP**

ALUR TRANSMISI DATA TRANSAKSI

Kasir Memasukkan Transaksi di Komputer Cabang



Data Tersimpan Instan di DB Lokal Cabang (Offline)



Pemicu Sinkronisasi Aktif Mengirim Record ke Database Pusat

✓ KEUNGGULAN ARSITEKTUR SISTEM

100%

FAULT TOLERANCE

Transaksi pencatatan laundry lokal tetap berjalan normal tanpa jeda downtime meskipun jalur internet pusat putus total.



Performa Akses Kecepatan Tinggi Proses pembacaan kueri data sangat cepat karena dieksekusi langsung pada server fisik cabang terdekat.



Isolasi & Keamanan Partisi Data transaksi lokal dipisahkan secara partisi horizontal, sehingga meminimalkan kebocoran data antar cabang.



Skalabilitas Horizontal Tinggi Sangat praktis mendaftarkan kantor cabang baru ke depannya tanpa mengganggu konfigurasi basis data cabang aktif lainnya.